

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 1 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo à “Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em linha viva em redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.3 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.4 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.5 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 2 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.6 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Utilização de Andaime Isolado em Redes de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV

O uso da metodologia de trabalho com andaimes em linha viva em redes de distribuição até 34,5 kV é aplicável quando não for possível o acesso do veículo com cesto isolado. A equipe deverá, em conjunto com o responsável pela execução dos serviços, realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar a atividade e ações a serem desenvolvidas no local, de forma atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicadas ao serviço, inclusive suspender a atividade caso a situação apresente riscos para a segurança e a saúde dos colaboradores (direito de recusa).

4.2 Andaime Modular Isolado

Equipamento constituído de peças encaixáveis e intercambiáveis, indispensáveis para intervenções em instalações e redes elétricas energizadas, nesse caso, até a classe de tensão 34,5 kV. O andaime modular proporciona uma ótima condição de acesso e posicionamento do eletricista em alturas necessárias para realização dos mais diversos tipos de trabalhos pelo método ao contato e à distância. Possui estrutura de tubo robusta com características elétricas e mecânicas em conformidade com as normas IEC-60855 e ASTM F 711, o qual permite o seu uso em instalações elétricas energizadas em até 800 kV, com total garantia de isolamento e uma capacidade nominal de trabalho até 300 daN no centro da plataforma. Os tubos isolantes garantem um isolamento de 100 kV a cada 30 cm.

4.3 Isolador de Pino

Os isoladores de pino, geralmente cerâmicos ou poliméricos, são instalados no topo das cruzetas para apoiar e fixar os condutores que tangenciam a estrutura, no caso de estruturas N1, M1, B1, N2, B2, ou M2, ou então sustentar os jumpers utilizados para interligar os cabos de rede no caso de estruturas N4, M4 ou B4.

4.4 Isolador de Ancoragem

Isolador instalado em um plano horizontal ou um plano inclinado destinado a suportar eletromecanicamente os esforços de tração nos cabos condutores na condição de operação.

4.5 Jumper Provisório Isolado

É a interligação provisória entre pontos de mesmo potencial para dar continuidade do circuito elétrico.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 3 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;

NR 35 – Trabalho em altura;

NBR 6494 – Segurança nos andaimes;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00788.EQTL - Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

POP.00869.EQTL - Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

NP.00176.EQTL - Realizar Manutenção de RD Energizada até 34,5 kV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 4 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução da Tarefa

Equipe Necessária: mínimo 4 colaboradores		
01 encarregado, 03 eletricitas (02 montadores + 01 executor)		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	04
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	04
3	Óculos de proteção	04
4	Botina de segurança	04
5	Cinto de segurança tipo paraquedista	03
6	Talabarte tipo Y dielétrico	02
7	Trava quedas	02
8	Luva isolante de borracha (observar a classe de tensão)	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha (proteção mecânica)	02
10	Mangas isolantes (observar a classe de tensão)	02
11	Balaclava	03
12	Luva de vaqueta	04
13	Perneiras	04
14	Protetor solar	01
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Cones de sinalização	≥ 12
2	Fita de sinalização para delimitação da área	04
3	Suporte Isolado "T"	≥ 03
4	Lona de serviço	01
5	Balde de lona	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 5 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6	Corda de serviço com carretilha auxiliar	01
7	Termo-higrômetro	01
8	Bastão “pega tudo” de acordo ao nível de tensão	01
9	Vara de manobra telescópica padrão	01
10	Coberturas rígidas para condutor a distância	≥ 12
11	Coberturas flexíveis	≥ 06
12	Cobertura circular 150 x 600mm	≥ 03
13	Lençol/Manta isolado bi partido	≥ 03
14	Lençol/Manta isolado inteiro	≥ 03
15	Pregador Isolado	≥ 12
16	Estropo de Nylon (1200mm)	≥ 03
17	Detector de ausência de tensão	01
18	Ferramentas (alicate, martelo, chaves de fenda, chave inglesa, catraca, torquímetro etc.)	01
19	Rádio comunicador ou celular satelital	01
20	Conjunto de içamento isolado (braço)	01
21	Kit de resgate (descensor)	01
22	Garra para bastão (afastador de rede energizada)	01
23	Catraca ou moitão isolado	01
24	Suporte temporário isolado	01
25	Jumper provisório isolado	01
26	Conjunto de aterramento temporário completo para baixa e média tensão, considerando detector de presença de Tensão e Placa de sinalização	02
Conjunto do andaime modular isolado		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Módulo de 1000 x 1000 mm	20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 6 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

2	Módulo guarda corpo de 1000 x 1500 mm	02
3	Travessa lateral	02
4	Travessa lateral guarda corpo	02
5	Travessa diagonal	10
6	Travessa Intermediária	02
7	Conjunto de plataforma	01
8	Corda para estaiamento do andaime isolado (nylon)	100 m
9	Sapata metálica para andaime	04
10	Conjunto de 4 rodízios para deslocamento do andaime	01
11	Conjunto de trilhos para a base do andaime	01
12	Bastão isolado para estaiamento do andaime	04
13	Lona de serviço para acomodar os módulos do andaime isolado	01
14	Caixa para ferramentas adaptado para andaime	01
15	Suporte para içamento de materiais	01
16	Flanela para limpeza do andaime	≥ 03
17	Marreta 5 kg	01
18	Piquete de aço ou ponteiro para auxiliar no estai do andaime no solo (mínimo de 1 m de comprimento)	08
19	Nível de bolha	01
20	Calços complementares tipo sapata para posicionamento do andaime isolado	04
21	Rodapé de segurança para plataforma	01
22	Trena	01
23	Canivete ou outro dispositivo cortante	01

Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, balaclava, bota de segurança, óculos de segurança e luva de vaqueta). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para medidas de controle de outros riscos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 7 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Considerações Preliminares

- a) Cada turma deve dispor de módulos isolados suficientes para execução da atividade;
- b) Deve-se ter cuidado na acomodação do andaime na carroceria do veículo para transporte, prendendo-o preferencialmente com cinta de catraca para amarração de carga e não efetuar um aperto excessivo para não danificar as peças do andaime;
- c) Somente poderão integrar turmas de linha energizadas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços com o uso de andaime isolado (método ao contato);
- d) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- e) Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se fazer uma visualização prévia do local onde serão executadas as tarefas, para a identificação de riscos adicionais;
- f) Não utilizar o andaime em áreas alagadas, pantanosas ou em solos que não ofereçam estabilidade;
- g) Deve-se, antes de iniciar a montagem, nivelar o solo de forma que as bases fiquem bem assentadas e possam dar estabilidade ao andaime obedecendo o limite máximo de cada sapata;
- h) Nas escaladas e posicionamento em andaimes é obrigatório uso de cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte em “Y” que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros, dupla trava e seja de material dielétrico. O talabarte deverá estar ancorado em pontos distintos durante toda a atividade;
- i) Nunca trabalhar em andaime acima de 4 andares sem estai. Instalar, travar e bloquear os estais em cada diagonal do andaime de forma segura com uso de piquetes (o afastamento entre piquetes de mesmo sentido vertical deverá ser de pelo menos 1 m);
- j) Deverão ser instalados bastões separadores isolados na última seção de estai. Não fixar o estai no módulo do andaime em que será instalada a plataforma de trabalho;
- k) Conferir sempre as amarrações e travas dos materiais movimentados pela corda de serviço;
- l) É proibido a presença de dois ou mais eletricitistas na estrutura do andaime durante a montagem e utilização do equipamento em manutenção de redes energizadas. Exceto para caso eventual de resgate, onde o guardião deverá escalar o andaime até a vítima, desconectar o talabarte e resgatar pelo sistema de linha de vida;
- m) O andaime deverá ser montado preferencialmente pela lateral das fases para melhor posicionamento do eletricitista, sempre que possível iniciar pela fase A (rua). Quando o serviço for no condutor da fase B (meio) e quando a estrutura permitir, o eletricitista deverá estar colocado entre os condutores de maior espaçamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 8 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- n) Em caso de montagem da estrutura do andaime por baixo das fases e entre condutores próximos ao poste, deverá ser considerado o uso de coberturas aplicadas à distância com auxílio de bastão isolado e luvas isolantes em todas as fases (preferencialmente antes da montagem da última seção). Deverá ser utilizado plataformas para apoio dos pés;
- o) A distância segura do andaime isolado montado em relação a rede energizada deverá ser de no mínimo 25 cm para o nível de tensão de 13,8 kV, e 40 cm para o nível de tensão 34,5 kV;
- p) Em posicionamento do andaime para intervenção da fase do meio, a estrutura da rede deverá obrigatoriamente ser isoladas com coberturas rígidas circulares;
- q) Nunca montar o andaime isolado encostado ou ancorado no poste;
- r) As coberturas isolantes devem estar com seu teste dielétrico validado para sua utilização;
- s) Fazer inspeção nas coberturas antes de instalá-las. Caso encontre fissuras, rachaduras ou furos que comprometam a segurança dos isolamentos, estes deverão ser substituídas;
- t) Os serviços com andaime só serão permitidos em cabos com bitolas de 1/0 AWG para cima ou cabo com seção nominal igual 4AWG-CAA;
- u) O Cabo 4AWG-CAA (com alma de aço) oferece maior segurança, resistência e esforço/tração mecânica em seu manuseio e poderá ser manipulado pela equipe de linha viva com a rede energizada. No entanto, antes de iniciar uma intervenção neste tipo de condutor, a equipe deverá atentar para algumas situações de risco como:
- cabo com tento rompido;
 - cabo com fissuras;
 - cabo com rebarbas;
 - cabo com estrias;
 - cabo com emendas;
- Caso o cabo apresente uma das fragilidades apontadas acima, só executar o serviço de manutenção com a rede desenergizada;
- v) Nos serviços de emendas de condutores com uso de andaime deverá ser utilizado emendas automáticas;
- w) Não será permitido o uso de andaimes isolados em estruturas com dois ou mais circuitos no mesmo vão. Para circuitos em derivação, deverá ser analisado a atividade com cautela.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 9 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

ITEM	RISCOS	MEDIDAS DE CONTROLE
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
6	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
7	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte tipo Y dielétrico, trava-quedas e capacete
8	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de serviço Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
9	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
10	Lesão nas mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta
11	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 10 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
12	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Usar balaclava e capacete
13	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
14	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores
16	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva
17	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
18	Rompimento do cabo	Inspeção visual e reapertos nos pontos de fixação do cabo.
19	Queda do isolador ou tensor isolado	Posicionar-se corretamente Executar com atenção Utilizar ferramenta adequada e atenção no manuseio

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos Iniciais

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Realizar Procedimentos Iniciais e Montagem do Andaime , conforme POP.00788.EQTL. - Montagem e Utilização de Andaime Isolado em Rede de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV. Nota 03: Posicionar o andaime do lado onde o isolador esteja danificado e acessar pela fase de fora seja ela a fase A (rua) ou C (calçada).	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 11 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 04: É proibido a projeção do corpo do eletricitista sobre a plataforma durante a montagem e execução dos serviços.

6.4.2 Substituição do isolador avariado

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Escalada do andaime para acesso do ponto da atividade e realização dos procedimentos iniciais: a) Escalar e posicionar-se na plataforma de trabalho do andaime; b) Instalar o suporte de içamento; c) Instalar o detector de ausência de tensão; d) Instalar as coberturas isolantes à distância começando pela fase de fora A (rua) ou C (calçada) de acordo com o posicionamento do andaime. Na cadeia de isoladores (se houver) utilizar lençol e cobrir também os jumpers; e) Repetir o mesmo processo acima (d e e) para a fase B (meio). Nota 05: A escalada do eletricitista com o andaime montado poderá ser pela parte interna ou externa desde que o andaime já esteja estaiado, sempre ancorado pelo talabarte Y dielétrico em pontos distintos e apoiado nos degraus antiderrapantes. Nota 06: Antes de instalar o conjunto de içamento, deve-se escolher o ponto de aplicação seguro e de fácil acesso, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime. Nota 07: Caso a intervenção seja na fase B, obrigatoriamente o poste deverá ser coberto.	Eletricistas Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18
Passo 2 Substituição do isolador de ancoragem para fim de rede: a) Colocar na cruzeta próxima à cadeia de isoladores que será substituída um estropo de nylon isolado; b) Fixar o equipamento de tração (moitão ou catraca de nylon isolada) na extremidade do estropo;	Eletricistas Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 12 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Colocar a 1,5 m, aproximadamente, um esticador no condutor, e ligado a este, a outra extremidade do equipamento de tração (garra); d) Tensionar com cuidado o condutor o suficiente para a retirada da cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); e) Fixar o condutor com o prendedor na corda do moitão ou na cinta da catraca; f) Retirar o pino da manilha sapatilha e remover a cadeia de isoladores danificada; g) Descer a cadeia de isoladores pela corda de serviço e substituí-la pela nova cadeia de isoladores; h) Instalar nova cadeia de isoladores; i) Iniciar a liberação da cinta ou corda do equipamento de tração e liberar lentamente o equipamento até que o condutor fique na sua tensão de trabalho. Nota 08: Reposicionar o andaime, se necessário, para intervenção nas outras fases, e repetir o passo.	
Passo 2 Substituição do isolador de ancoragem para estruturas de amarração com jumper: a) Instalar à distância jumper provisório isolado; b) Prender uma ponta ao bastão garra (preso no andaime com auxílio de corda) e manter afastado previamente, em seguida, desconectar a ponta com o bastão pega tudo na fase; c) Usar bastão pega tudo para prender a outra ponta que está no bastão garra e conectar na outra extremidade da fase; d) Desconectar o bastão garra e retirar; e) Colocar na cruzeta próxima à cadeia de isoladores que será substituída um estropo de nylon isolado; f) Fixar o equipamento de tração (moitão ou catraca de nylon isolada) na extremidade do estropo; g) Colocar a 1,5 m, aproximadamente, um esticador no condutor, e ligado a este, a outra extremidade do equipamento de tração (garra);	Eletricistas Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 13 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

h) Tensionar com cuidado o condutor o suficiente para a retirada da cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); i) Fixar o condutor com o prendedor na corda do moitão ou na cinta da catraca; j) Retirar o pino da manilha sapatilha e remover a cadeia de isoladores danificada; k) Descer a cadeia de isoladores pela corda de serviço e substituí-la pela nova cadeia de isoladores; l) Instalar nova cadeia de isoladores; m) Iniciar a liberação da cinta ou corda do equipamento de tração e liberar lentamente o equipamento até que o condutor fique na sua tensão de trabalho; n) Retirar jumper provisório isolado a distância; o) Prender uma ponta ao bastão garra (preso no andaime com auxílio de corda) e manter afastado previamente, em seguida, desconectar a ponta com o bastão pega tudo na fase; p) Usar o bastão pega tudo para desconectar da fase a outra ponta do jumper provisório isolado; q) Desconectar e retirar o bastão garra. Nota 08: Reposicionar o andaime, se necessário, para intervenção nas outras fases, e repetir o passo.	
Passo 2 Substituição do isolador de pino: a) Instalar o suporte temporário para condutor na cruzeta próximo ao isolador que será substituído ou lençol semi-partido na saia do isolador de forma que não fique partes aterradas sem proteção (se necessário, isolar o poste com cobertura rígida); b) Retirar amarração do condutor sobre o isolador, cobrindo-o completamente, deslizando a cobertura flexível do condutor previamente instalada até que fique coberto no ponto onde ficará sobre a cruzeta ou no suporte temporário;	Eletricistas Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 14 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Apoiar o condutor sobre a cruzeta previamente isolada, ou no suporte temporário para condutor, de forma que fique isolado com as coberturas apropriadas, controlando os movimentos do condutor; d) Afastar as coberturas que estão envolvendo o isolador de pino e proceder a sua retirada; e) Descer a amarração/laço pré-formado e o isolador avariado; f) Subir o isolador de pino novo e amarração (laço pré-formado com o coxim); g) Apoiar o condutor sobre o isolador novo, afastar as coberturas do condutor e fazer a fixação do isolador ao condutor através de amarração (laço pré-formado), fazendo giro de 180° de forma que o laço encaixe perfeitamente na canaleta do isolador e prenda o condutor a ele; Nota 08: Reposicionar o andaime, se necessário, para intervenção nas outras fases, e repetir os passos. Nota 09: A substituição do isolador poderá ser feita utilizando o suporte isolado ou lençol inteiro ou cobertura rígida de cruzeta sobre a cruzeta para descanso do condutor após retirada da amarração. Todos os três métodos estão de acordo com o trabalho em rede energizada. Nota 10: Em caso de estruturas tipo beco, é obrigatório cobrir todas as fases, independente da fase que sofrerá intervenção.	
Passo 3 Concluir atividade: a) Retirar os isolamentos na ordem inversa da instalação; b) Retirar o detector de ausência de tensão; c) Retirar o suporte de içamento.	Eletricistas Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18

6.4.3 Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Realizar Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais , conforme POP.00788.EQTL. - Montagem e Utilização de Andaime Isolado em Rede de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 15 de 15
Título: Substituição de isolador de pino e de ancoragem em rede energizada até 34,5 kV com uso de andaime isolado		Código: POP.00875.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA).

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	18/04/2024		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Midegarden Lavra Assis Ferreira
01	07/05/2026		Ajuste na formatação do documento.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Assis José Ferreira Junior – Executiva Tática Obras e Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços